Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ORDEN CERO

Una reacción de orden cero tiene $[A]_0 = 0{,}60$ M y $k = 3{,}0 \times 10^{-3}$ M/s. ¿Cuánto tarda en consumirse todo el reactivo?

A) 100 s

B) 231 s

C) 400 s

D) $1{,}8 \times 10^{-3}$ s

E) 200 s

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ley**
   $[A] = [A]_0 - kt = 0$.

2. **Despeja**
   $t = 0{,}60/0{,}0030 = 200$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la vida media.

B) Usa logaritmos como si fuera primer orden.

C) Multiplica por 2 de más.

D) Multiplica en vez de dividir.

Idea clave. Solo en orden cero el reactivo se agota en un tiempo finito.